



Administrator Linux. Professional

Фильтрация трафика — iptables



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

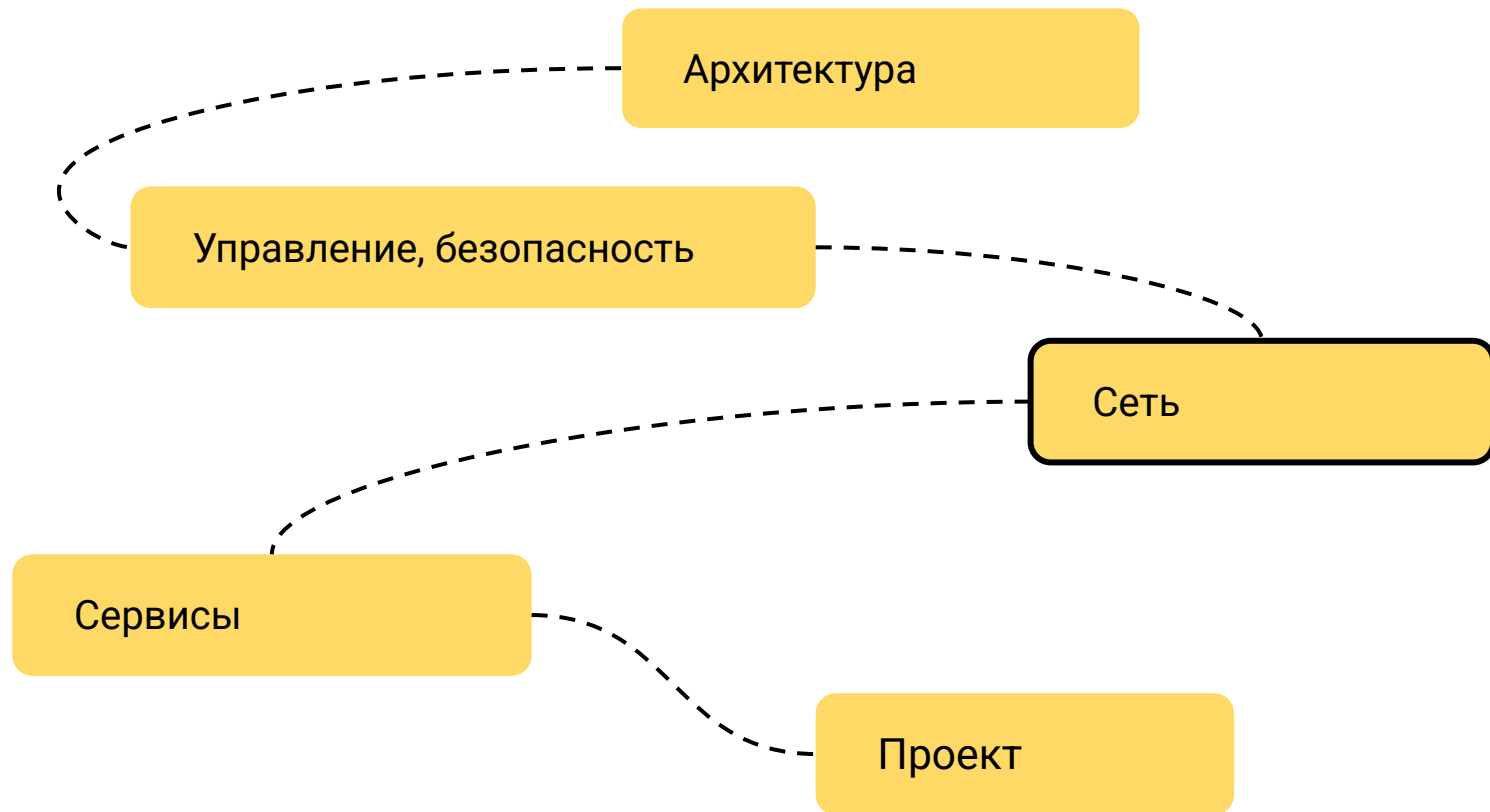


Документ

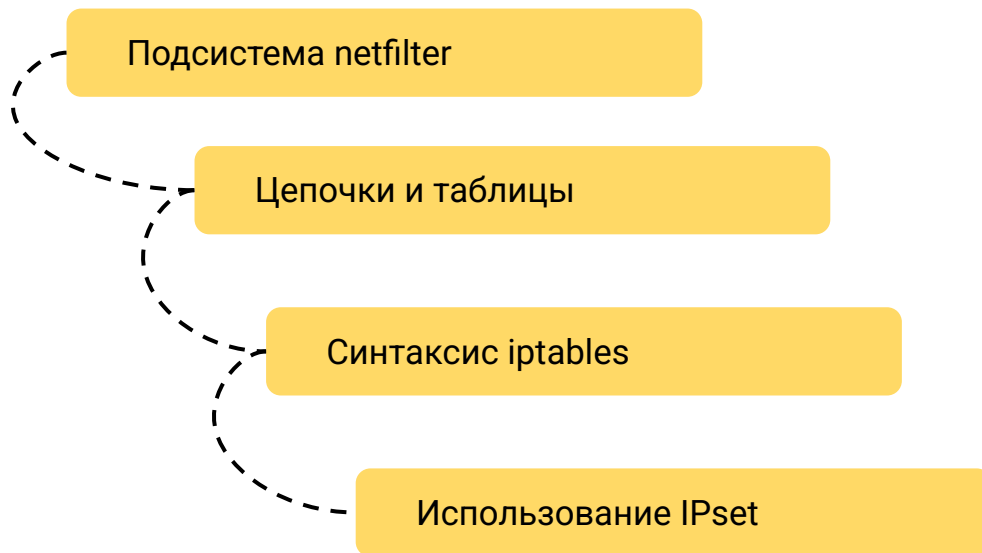


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Понимать путь прохождения пакетов
2. Настраивать базовые правила фильтрации
3. Настраивать наборы правил через ipset



Смысл

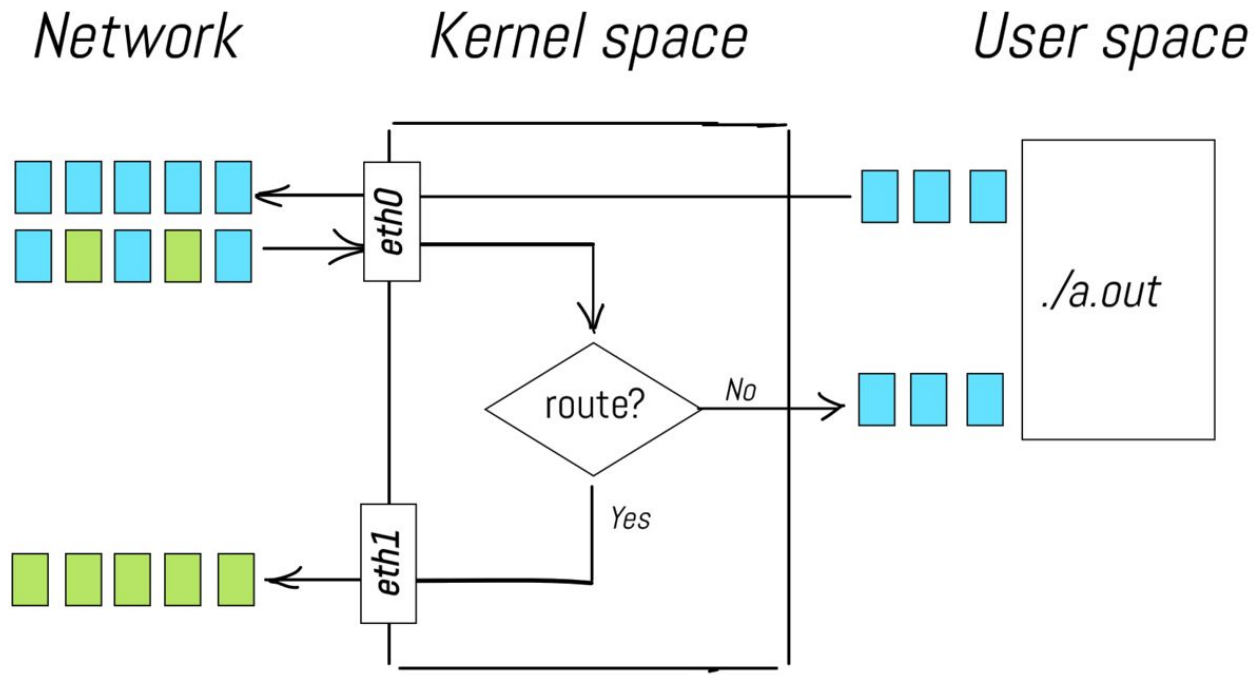
Зачем вам это уметь

1. Настраивать сетевой фильтр
 2. Решать проблемы конфигурации
-

Подсистема Netfilter



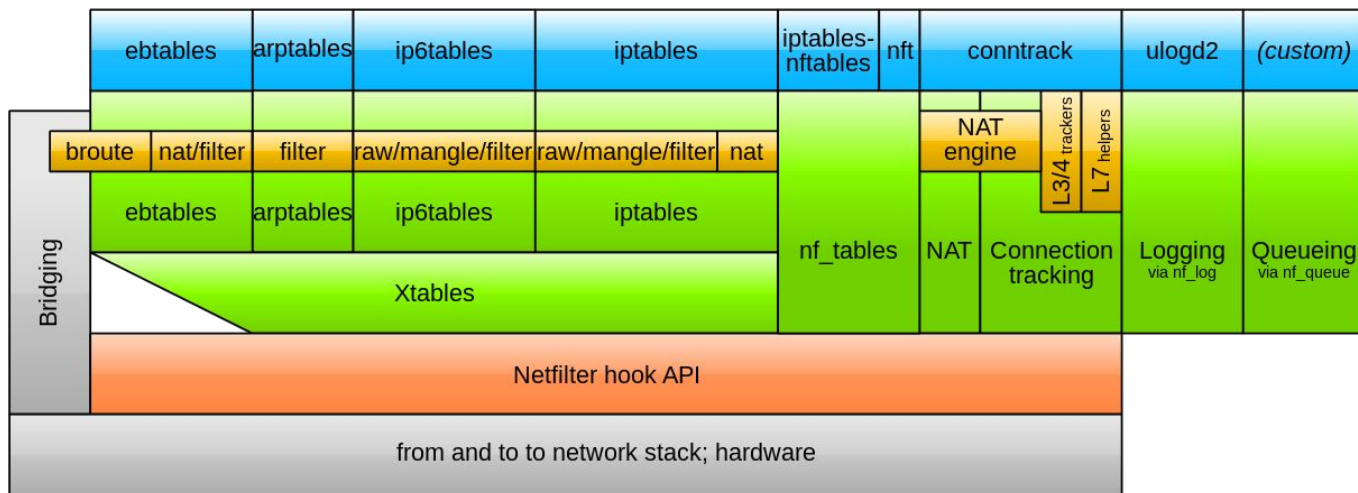
Путь пакетов



Компоненты системы Netfilter

Netfilter components

Jan Engelhardt, last updated 2014-02-28 (initial: 2008-06-17)



- Userspace tools
- Netfilter kernel components
- other networking components

<https://en.wikipedia.org/wiki/Netfilter>

Управление фильтрацией

- `iptables`, `ip6tables` — классический вариант
- `nft` — новая система (`nf_tables`)
- `ufw` (Ubuntu) — надстройка над `iptables`
- `firewalld` (CentOS) — надстройка над `iptables` или `nf_tables`

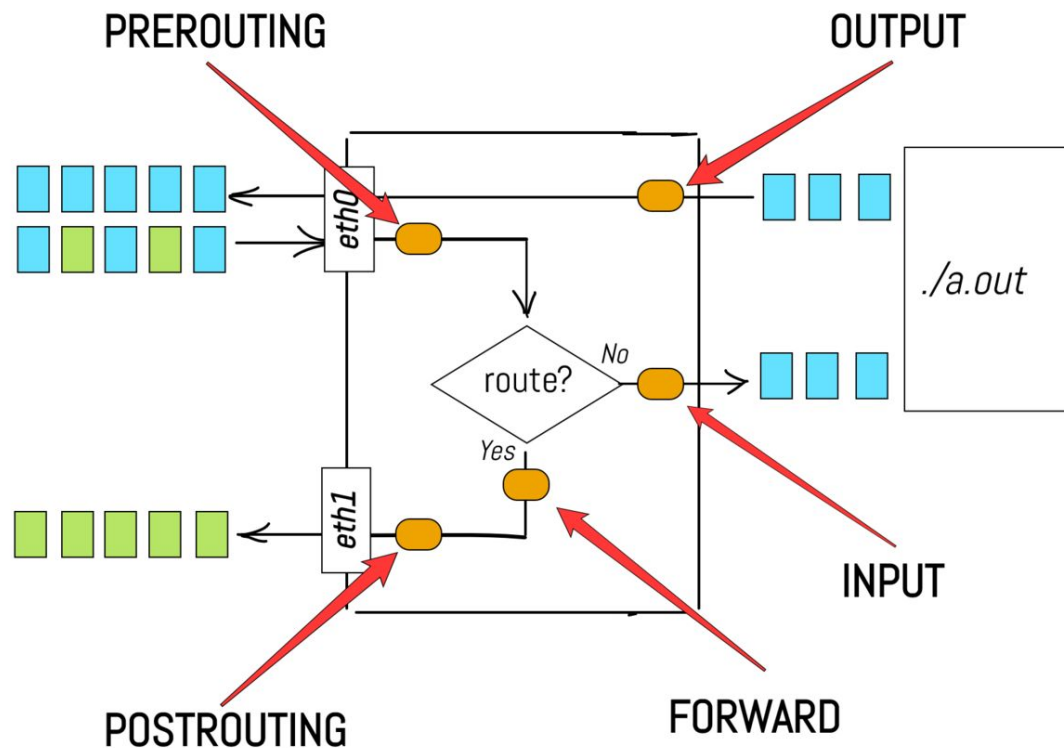
Управление трафиком с iptables



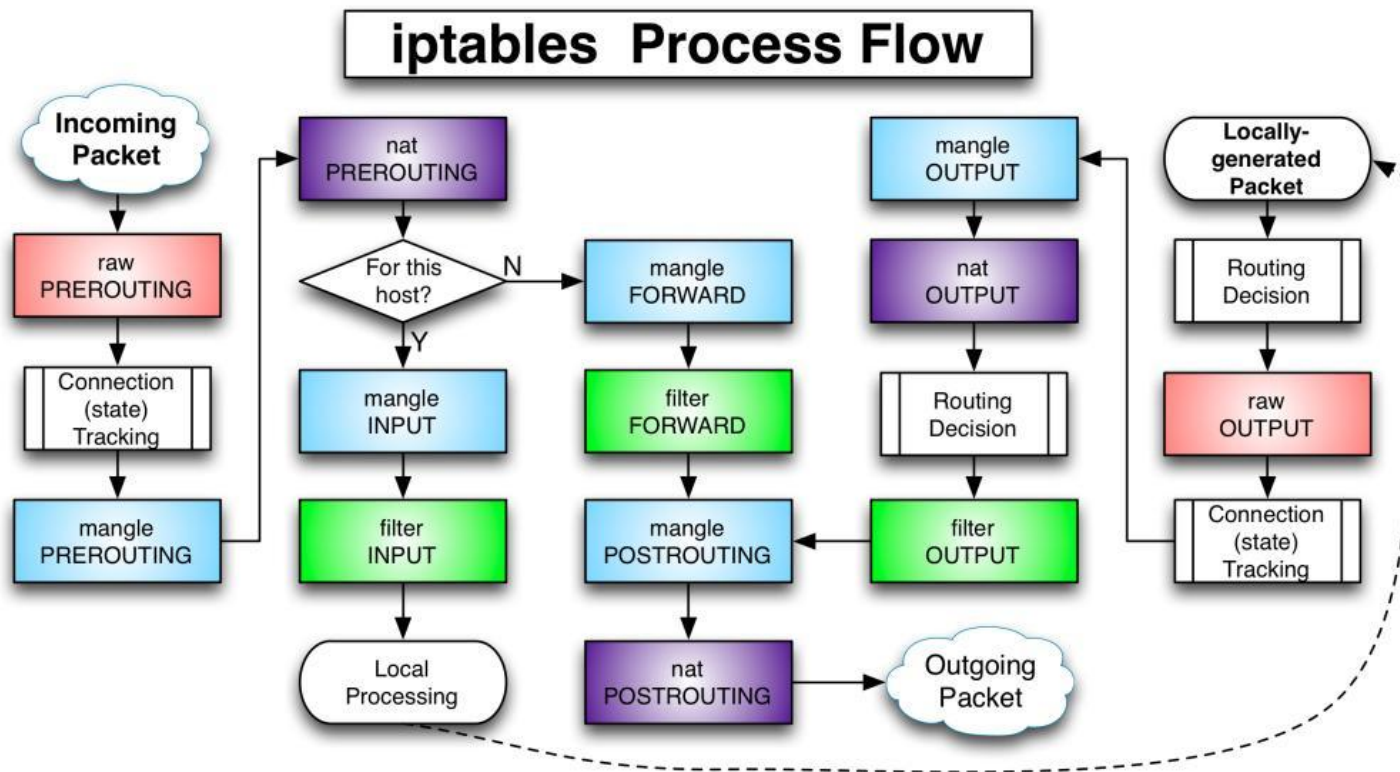
Иерархия настроек в iptables

1. Таблицы (raw, mangle, nat, filter)
2. Цепочки (PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING)
3. Правила:
 - 3.1. Размещаются на пересечении таблиц и цепочек
 - 3.2. Применяются по порядку

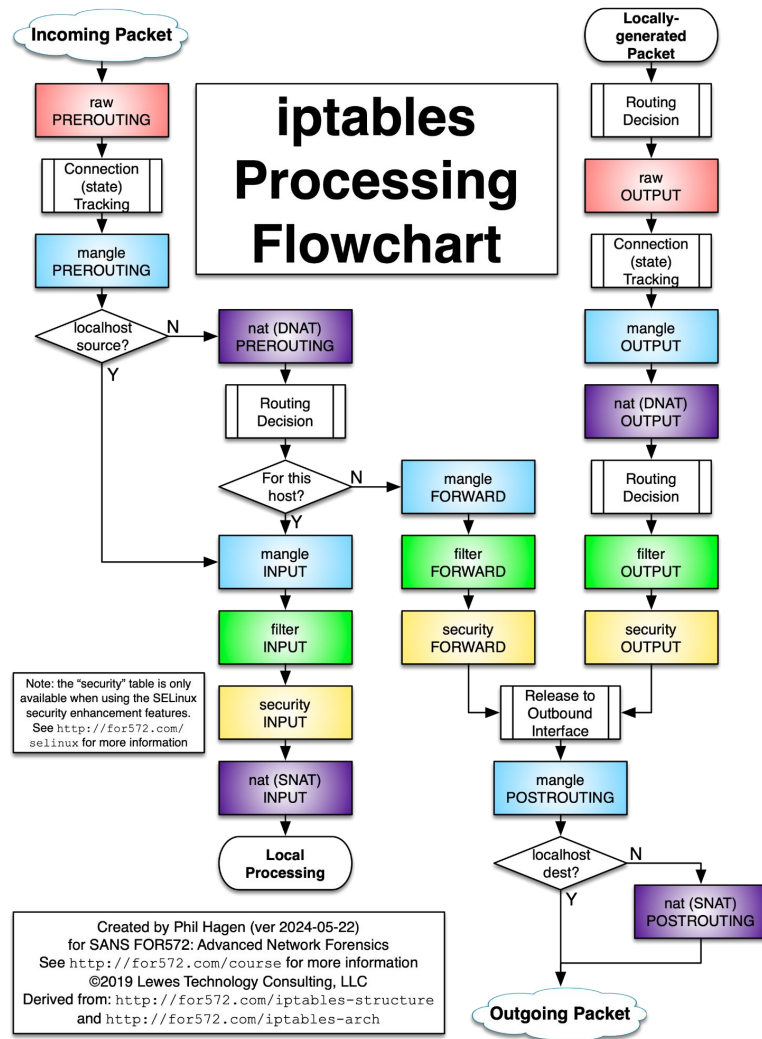
Цепочки в iptables



Блок-схема пути пакета



Движение пакетов (iptables)



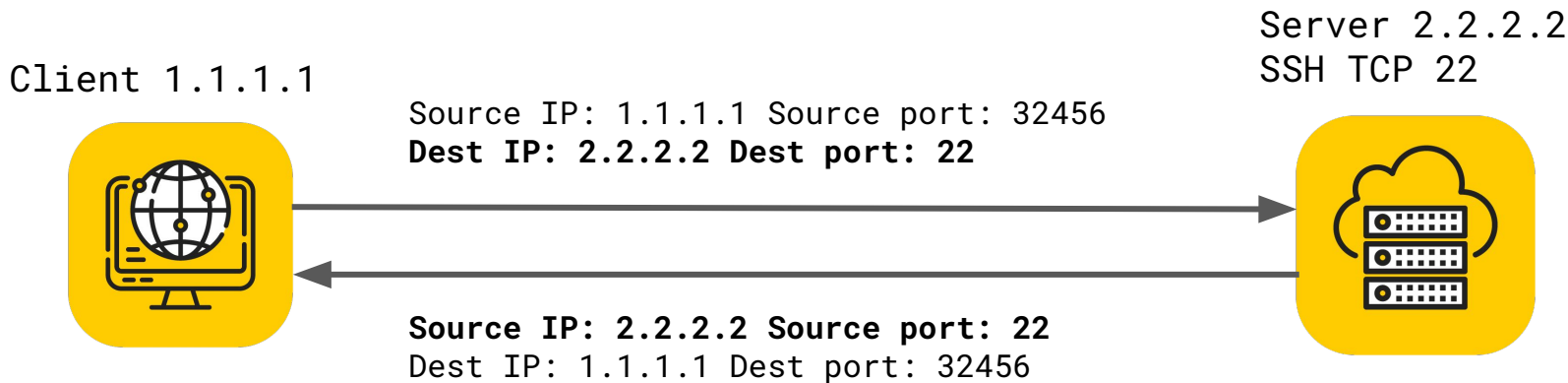
Команды iptables

- `iptables -L` – просмотр списка правил
- `iptables -F` – сброс правил (политика остаётся)
- `iptables -P` – установка политики по умолчанию
- `iptables -I` – вставить правило в начало списка
- `iptables -A` – добавить правило в конец списка
- `iptables -D` – удалить правило

Критерии правил в iptables

- `-p` – протокол
- `-i` – интерфейс источника
- `-o` – интерфейс назначения
- `-s` – адрес источника
- `--dport` – порт назначения
- `--sport` – порт источника
- `-m multiport --dports` – несколько портов назначения
- `-m conntrack --ctstate` – статус соединения
(или ранее `-m state --state`)
- `--icmp-type` – тип ICMP-сообщения
- `-j` – действие

Направления: source и destination



Действия с пакетами — target, jump (-j)

- ACCEPT — разрешить
- DROP — выкинуть
- REJECT — отклонить
 - `iptables -A INPUT -s 10.26.95.20 -j REJECT --reject-with tcp-reset`
 - `iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset`
 - `iptables -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable`
 - `iptables -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-echo-unreachable`
- REDIRECT — перенаправить
 - `iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT \`
`--to-port 8080`
- DNAT/SNAT — destination/source NAT (network address translation)
 - `iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 9022 -j DNAT --to 192.168.56.6:22`
- LOG — записать в лог
- RETURN — выйти из цепочки

Состояния пакетов

- Сохранение состояния соединений — `stateful firewall`
- `lsmod | grep conntrack`
- `iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP`
- `NEW` — пакет для создания нового соединения
- `ESTABLISHED` — пакет, принадлежащий к существующему соединению
- `RELATED` — пакет для создания нового соединения, но связанный с существующим (например, FTP)
- `INVALID` — пакет не соответствует ни одному соединению из таблицы
- `UNTRACKED` — пакет был помечен как неотслеживаемый в таблице `raw`

Сохранение правил в iptables

- Временно:
 - `iptables-save > ./iptables.rules`
 - `iptables-restore < ./iptables.rules`
- Постоянно:
 - `apt install iptables-persistent netfilter-persistent`
 - `netfilter-persistent save`
 - `netfilter-persistent start`

Настройка сетевого фильтра сервера в iptables



Вопросы?



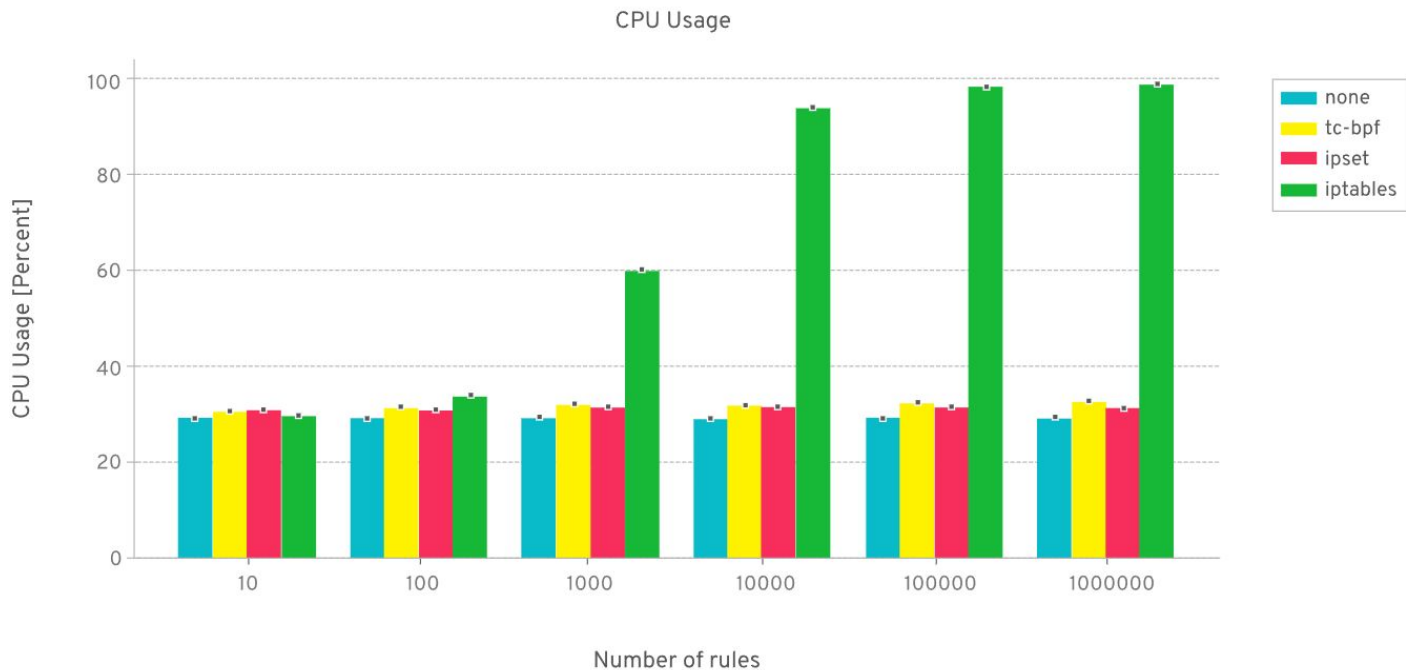
Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет

Фильтрация с ipset

Накладные расходы на фильтрацию



Использование списков ipset

- Создать (отдельные IP): `ipset -N ddos iphash`
- Создать (подсети): `ipset create blacklist nethash`
- Добавить подсеть: `ipset -A ddos 109.95.48.0/21`
- Посмотреть список: `ipset -L ddos`
- Проверить: `ipset test ddos 185.174.102.1`
- Сохранение: `sudo ipset save blacklist -f ipset-blacklist.backup`
- Восстановление: `sudo ipset restore -! < ipset-blacklist.backup`
- Очистка: `sudo ipset flush blacklist`
- Правило: `iptables -I PREROUTING -t raw -m set --match-set ddos src -j DROP`
- Сохранение постоянно: `apt install ipset-persistent`

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет

Что мы изучили?

Подведем итоги

1. Путь прохождения пакета в ядре
2. Настройку правил iptables
3. Работу с ipset



Список материалов для изучения

1. <https://wiki.dieg.info/reject-with>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Netfilter>

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет

Практика

Тест

Вопросы для проверки

В какой таблице iptables обычно выполняются правила для изменения адреса назначения (DNAT) в PREROUTING?

- A. filter
- B. raw
- C. nat
- D. mangle



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

В какой таблице iptables обычно выполняются правила для изменения адреса назначения (DNAT) в PREROUTING?

- A. filter
- B. raw
- C. nat**
- D. mangle

Вопросы для проверки

Какая цепочка применяется к входящим пакетам, адресованным локальному хосту?

- A. PREROUTING
- B. FORWARD
- C. INPUT
- D. POSTROUTING



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая цепочка применяется к входящим пакетам, адресованным локальному хосту?

- A. PREROUTING
- B. FORWARD
- C. INPUT**
- D. POSTROUTING

Вопросы для проверки

Какое действие запрещает прохождение трафика и не отправляет ничего в ответ?

- A. DROP
- B. ACCEPT
- C. REJECT
- D. LOG



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Какое действие запрещает прохождение трафика и не отправляет ничего в ответ?

A. DROP

B. ACCEPT

C. REJECT

D. LOG

Вопросы для проверки

Какой из вариантов правильно иллюстрирует движение пакетов для коннекта TCP из внешней сети к локальному SSH (порт 22) на хосте и обратно?

- A. INPUT → PREROUTING; FORWARD → OUTPUT
- B. PREROUTING → INPUT; OUTPUT → POSTROUTING
- C. PREROUTING → FORWARD → POSTROUTING
- D. OUTPUT → PREROUTING → INPUT



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой из вариантов правильно иллюстрирует движение пакетов для коннекта TCP из внешней сети к локальному SSH (порт 22) на хосте и обратно?

- A. INPUT → PREROUTING; FORWARD → OUTPUT
- B. PREROUTING → INPUT; OUTPUT → POSTROUTING**
- C. PREROUTING → FORWARD → POSTROUTING
- D. OUTPUT → PREROUTING → INPUT

Вопросы для проверки

Какая утилита является «надстройкой» над iptables и часто используется в Ubuntu для простого управления фаерволом?

- A. ufw
- B. firewalld
- C. nft
- D. conntrack



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Какая утилита является «надстройкой» над iptables и часто используется в Ubuntu для простого управления фаерволом?

- A. ufw**
- B. firewalld
- C. nft
- D. conntrack

Домашнее задание

1. Реализовать port knocking. centralRouter может попасть на SSH inetRouter через knock скрипт, пример в материалах.
2. Добавить inetRouter2, который виден (маршрутизируется — host-only тип сети для виртуалки) с хоста или форвардится порт через локалхост.
3. Запустить nginx на centralServer.
4. Пробросить 80-й порт на inetRouter2 8080.
5. Дефолт в инет оставить через inetRouter.
- 6.* Реализовать проход на 80-й порт без маскарadingа.

Формат сдачи ДЗ — vagrant + ansible

В чат ДЗ отправьте ссылку на ваш git-репозиторий.



Сроки выполнения: указаны в личном кабинете

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Понимать путь прохождения пакетов
2. Настраивать базовые правила фильтрации
3. Настраивать наборы правил через ipset

Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>

